

Metageometra v4.0

Information als fundamentaler Energieträger in einem torsionsgetriebenen, fraktalen Kosmos

Autor: Kevin Hannemann | Datum: 2026

Status: Theoretisches Framework (Dissertationsniveau)

Abstract: Wir entwickeln ein kosmologisches Modell, in dem Information und Meta-Information als fundamentale Energieträger fungieren. Energie wird als zeitliche Änderungsrate einer Informationsmetrik verstanden, Meta-Energie als Änderungsrate entlang eines fraktalen Skalenparameters. Das Universum wird als geschlossene 3-Sphäre mit zwei dualen Sektoren modelliert, gekoppelt durch diagonale Torsion. Ein topologischer Defekt – die metamaterielle Singularität – fungiert als Quellterm für Metagravitation und Dunkle Energie.

1. Einleitung

Ausgangspunkt dieses Frameworks ist die Beobachtung, dass Information nicht nur Zustände beschreibt, sondern selbst dynamisch ist. Meta-Information erzeugt gerichtete Prozesse, Symmetriebrüche und emergente Geometrien. Energie wird hier als abgeleitete Größe aus der Dynamik von Information verstanden.

2. Information, Meta-Information und Energie

Wir führen eine Informationsmetrik $I(t, \lambda)$ ein, wobei t die physikalische Zeit und λ den fraktalen Skalenparameter beschreibt. Die Energie ist die zeitliche Änderungsrate:

$$E(t, \lambda) = dI / dt$$

Die Meta-Energie resultiert aus der Änderung entlang der Skala λ :

$$E_2(t, \lambda) = \partial^2 I / (\partial t \partial \lambda)$$

3. Duale 3-Sphäre und diagonale Torsion

Das Universum wird als geschlossene 3-Sphäre (S^3) mit zwei dualen Sektoren modelliert (+: Materie, -: Antimaterie). Ein Winkelversatz $\Delta\theta \neq \pi$ zwischen den Hemisphären erzeugt ein globales Torsionsmoment τ :

$$\tau = G_{\text{eff}} * (M_+ * M_- / R) * \sin(\Delta\theta)$$

4. Die metamaterielle Singularität

Der Urknall wird als Torsionsschock interpretiert, der den Riss E_{meta} bildet, durch den Information aus dem dualen Sektor "leckt". Die Singularität wird durch vier gekreuzte Drehimpulsvektoren $\{J_A, J_B, J_C, J_D\}$ stabilisiert.

5. Metagravitation und RAR

Die totale Beschleunigung $a_{\text{tot}}(r)$ ergänzt den Newtonschen Beitrag um einen Meta-Gravitationsterm:

$$a_{\text{tot}} \approx a_N + k * \sqrt{a_N * a_0}$$

11. Ergänzung: Dualitätssphäre, Ringstruktur und emergente Raumzeit

11.1 Konstruktion der Dualitätssphäre

Basierend auf den galaktischen Koordinaten von M31 (Andromeda) und M33 (Triangulum) wird ein Summenvektor S gebildet, dessen Normierung N die bevorzugte kosmische Richtung angibt. Die Dualitätssphäre (D) liegt in der Gegenrichtung $-N$:

$$l_D \approx 305^\circ, \quad b_D \approx +25^\circ$$

Dies markiert den metageometrischen Ursprungspunkt entgegengesetzt zur gemittelten Spiralgalaxienrichtung.

11.2 Lokaler Resonanzring (Sgr A*)

Der Winkelabstand zwischen der Dualitätssphäre und dem galaktischen Zentrum Sgr A* ergibt einen lokalen Resonanzring:

$$\theta_{\text{Ring}} \approx 59^\circ$$

Sgr A* fungiert hierbei als Superknoten auf diesem spezifischen Ring.

11.3 Prüfung weiterer Schwarzer Löcher

Objekt	l	b	θ zu D	Status
Ton 618	171°	$+83.4^\circ$	69.7°	Eigene Zelle
Holm 15A*	115°	-71.9°	132.8°	Eigene Zelle
NGC 4889	56°	$+87.4^\circ$	65.9°	Eigene Zelle

11.4 Thaletische Geburt der Dimension

Rein geometrisch fungiert D als thaletischer Fixpunkt: Ein Resonanzring konstanter Winkelweite θ definiert eine Menge von Punkten, deren Thaleskreise alle denselben

Ursprungspunkt D besitzen. Die Menge aller Ebenen, die durch D und zwei Punkte des Rings aufgespannt werden, bildet eine dreidimensionale Richtungsstruktur.

11.5 Torsion als Generator der Raumzeit

Eine Torsionsabbildung T , die D invariant lässt, dynamisiert die Richtungsstruktur. Die Iteration dieser Abbildung erzeugt gerichtete Bahnen, wobei der Iterationsparameter t als Zeit interpretiert wird. Raumzeit entsteht somit emergent als Fixpunkt-Dynamik der Torsion auf der thaletischen Meta-Geometrie.

Dokument generiert auf Basis des theoretischen Frameworks "Metageometra v4.0". Alle Rechte beim Autor Kevin Hannemann (2026).